

1人1台端末の活用による学習記録の可視化・俯瞰化を通した 理科の学習におけるリフレクション[†]

-エンゲージメント・学習方略の観点からの分析-

中西一雄^{*1, *2}・加納 圭^{*3}

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科^{*1}・草津市立高穂中学校^{*2}・滋賀大学大学院教育学研究科^{*3}

本研究では、1人1台端末の活用による学習記録の可視化・俯瞰化を通した理科の学習におけるリフレクションが、生徒の理科の学習意欲に及ぼす影響を明らかにするために、エンゲージメントと学習方略の使用の変容に着目し、中学生を実験群と統制群に分け、2群比較を通してその効果を検討した。中学校理科第一学年物理分野の「光・音・力」の単元において、タブレット型情報端末を活用したリフレクションを実践し、その前後における生徒のエンゲージメントと学習方略の変容を分析した。分析の結果、リフレクションを行った群において行動的エンゲージメント及びメタ認知的方略、認知的方略、協同方略の使用の増加が確認された。研究を通して、1人1台端末の活用によって学習記録を可視化・俯瞰化すること、また、それらを用いたリフレクションに取り組むことで、「光・音・力」の単元における、学習意欲の改善につながる学習方略の使用を促すことができる可能性が示唆された。

キーワード：1人1台端末、可視化・俯瞰化、リフレクション、エンゲージメント、学習方略

1. はじめに

1.1. 理科の学習意欲低下の課題と ICT 活用

児童生徒の学習に対する意欲（以下、学習意欲と示す）の低さが長年にわたり問題視され続けている。2011年の国際数学・理科教育動向（TIMSS）調査の結果においても、日本の中学生の理科の学力は国際的上位にあるものの、学習意欲や自信といった情意的領域の評価が国際水準よりも低いことが明らかになっている

（国立教育政策研究所 2016）。平成27年度全国学力・学習状況調査で実施された質問紙調査の結果、どの科目においても関心・意欲・態度に関する項目の得点は小学校6年生から中学校3年生にかけて低減する傾向にあるが、理科は特にその傾向が強いことが示されている（国立教育政策研究所 2015）。理科における学習意欲低下の課題は、重要な教育課題の一つであると言える。

鹿毛（2013）は、学習意欲を高めるために、一人一人の学習意欲が創発されるような教育環境を具体的に構想し、教育実践を展開していくことが必要であると示し、その手立ての一つとして ICT 機器やメディアの活用を挙げている。また、赤堀（2015）は、情報端末の教育現場への普及を見据え、タブレットには、自分で考えたり意見を述べたりして学習内容を充実させ、学習の継続動機の向上に優れているというメリットがあるとしている。教育における ICT 活用では、文部科学省主導の学びのイノベーション事業（文部科学省 2014）や、総務省主導のフューチャースクール推進事業（総務省 2014）等のプロジェクトが実施され、学習意欲の向上に対する一定の効果が示されている。しか

2021年9月17日受理

[†] Kazuo NAKANISHI^{*1, *2} and Kei KANO^{*3}: Reflection in Science Learning Through Visualization and Bird's-Eye View of Learning Records by One-to-One Device -Analysis from the Engagement and Learning Strategies

^{*1} The Joint Graduate School (Ph.D. Program) in Science of School Education Hyogo University of Teacher Education, 942-1 Shimokume, Kato-shi, Hyogo, 673-1494 Japan

^{*2} Takaho Junior High School 7-6-1 Oiwake, Kusatsu-shi, Shiga, 525-0047 Japan

^{*3} Graduate School of Education Shiga University 2-5-1 Hiratsu, Otsu-shi, Shiga, 520-0862 Japan

しながら、主に年間を通じた活用効果の検証が行われており、より具体的な学習場面における実践的研究による検証を進める必要があると言える。

1.2. ICT 活用と理科の学習におけるリフレクションの可能性

では、どのような学習場面での ICT 活用が理科の学習意欲の改善に有効だろうか。原田ほか (2018) は、理科の学習意欲が低下しやすい分野・単元において、統制感の低さ、すなわち「できない」という認知により理科の好嫌が減退する可能性を示唆している。一方、鹿毛 (2013) は、「わかるようになること」あるいは「できるようになること」によって学習意欲が高まるという現象が見られるとしている。つまり、児童生徒の学習意欲を高める上で、児童生徒自身に学習の成果を認識させることが有効であると言える。

飯塚 (2018) は、児童が自身の学習成果を認識させるための支援として、授業のめあてに即して児童主体で振り返る場を設け、学習意欲や学習内容の理解に及ぼす影響を検討しており、児童主体の振り返りが学習成果の自覚や学習意欲を高めることにつながる可能性を示唆している。このような「学習者が自らの学習について意図的に吟味するプロセス」はリフレクションと定義されているが (三宅・白水 2002)、理科教育においても、リフレクションの場면을意図的に組み込んだ授業デザインが検討されている (例えば、中山・稲垣 1998、堀 2013)。中島ほか (2015) は、中学校 1 年生単元「植物の世界」の授業に堀 (2013) が開発した OPPA (One Page Portfolio Assessment) を導入した実践研究において、リフレクションを通じて「反省的思考」を促すことで、理科の学習意欲の向上が確認されたことを報告している。理科の学習においても、児童生徒が自身の成長を実感し、学習の成果を認識するリフレクションを通じて、学習意欲の改善を促すことが可能であると考えられる。

一方、COLLINS (2006) は、課題を遂行する際のリフレクションには、自分の遂行過程の振り返り、あるいは自分と他者の遂行過程の比較といった形態があり、いずれもテクノロジーで促進することができるとしている。国内においても、学習者のリフレクションをテクノロジーによって支援する動きが活発に展開されており (例えば、出口ほか 2017、稲垣 2001)、テクノロジーによるリフレクション支援への有効性が示されている。

そこで本研究では、理科の学習意欲の改善に向けた ICT 活用場面として、リフレクションを取り上げる。

リフレクションと ICT 活用を組み合わせることで、より大きな効果が期待できると考えられる。

1.3. 1人1台端末と学習記録の可視化・俯瞰化

児童生徒がタブレット PC をはじめとする情報端末を活用することで、学習プロセスにおけるさまざまな学びに関する情報を蓄積・利活用することが可能となる。これらの情報は e ポートフォリオと呼ばれ、収集・蓄積されるすべての e ポートフォリオは、学習記録と学習履歴に分類される (森本ほか 2017)。

学習記録とは、学習者の入力を伴う意図的な活動によって収集される、学習者の学習状況を記録したデータであり、学習履歴とは、学習者がコンピュータ・システムや情報端末等の ICT 機器を使うたびに自動的に取得される顕在的データであるとされている (森本ほか 2017)。前者の学習記録は、学習者が何を考え、どう行動し、どのような成果を得たかの問題解決プロセスや学びの変容を把握可能にするという特徴がある。一方、後者の学習履歴は、学習者の問題解決プロセスや学びの変容の過程を把握することは難しいとされている (森本ほか 2017)。

これらの特徴を踏まえると、理科の学習においては、観察の記録やグループ内で話し合った結果をまとめた資料、実験の過程や思考の変化などの学習記録を、情報端末を用いて可視化・俯瞰化することで、学習者のリフレクションを支援することが可能となると言える。

また、GIGA スクール構想 (文部科学省 2019) により、今後の学校現場では 1 人 1 台端末の活用が可能となる。児童生徒が 1 人 1 台の端末を活用することで、より個々の学習者の意図を伴った独自の学習記録を蓄積することができ、可視化・俯瞰化されることで学習者自身のリフレクションをさらに促進することが可能になると考えられる。

1.4. 1人1台端末を活用した理科の学習におけるリフレクション

ここまで概観してきた先行研究を含め、理科教育においてリフレクションの場面を組み込んだ教育実践や、ICT を活用したリフレクション支援の実践的研究は国内においても散見できる。例えば、山口ら (2002) は、稲垣ら (2001) が開発した再構成型コンセプトマップ作成ソフトウェアを理科教育に導入し、リフレクション場面における学習者の内容理解に関わる思考過程の内省や対話の支援が可能となったことを明らかにしている。また、出口ら (2017) は、「自己－他者間比較機能」を新たに実装したコンセプトマップ作成ソ

フトウェアを開発し、理科教育における活用実践を通じて、学習者のリフレクションを支援する上で有効であったことを示している。しかしながら、これらの先行研究では、思考の活性化や内容理解に対する効果が検討されており、理科の学習に対する意欲といった情意的側面に焦点を当てた研究は見られない。

また、2019年に打ち出された GIGA スクール構想(文部科学省 2019)により、学習者による 1 人 1 台端末の活用は今後の学校のスタンダードな姿となりつつある。堀田 (2020) は、今後の学校環境の変容を鑑み、効果のエビデンスを伴った更なる ICT 活用による教育実践の必要性を指摘しており、リフレクションを含め理科教育におけるさまざまな場面において、ICT 活用による学習支援方法の提案が求められると言える。1 人 1 台端末というこれからの学校現場の ICT 環境に即したリフレクション支援に関する実践的研究は管見の限り見られず、教育における実用的意義を有するものであると言える。

1.5. エンゲージメントと学習方略

児童生徒の学習意欲の変容は、どのように捉えることができるだろうか。鹿毛 (2013) によると、学習意欲とは、学習に関連する目標志向的な行動を引き起こす活性化された心理状態であり、動機づけの個人内要因と個人外要因に規定されつつ、その場、その時に顕れる、学習へと向かう積極的な心理現象とされている。また、学習意欲を「状態レベルの動機づけ」であるとし、教育的な視座からは、状態レベルの動機づけにまず着目すべきであるとしている。

本研究では、状態レベルの動機づけ変数として、エンゲージメントに焦点を当てる。鹿毛 (2013) によると、エンゲージメントは、興味や楽しさを感じながら気持ちを集中させ、注意を課題に向けて持続的な努力をするような「熱中」する心理状態であり、進行中の活動において示される行動の強さ、感情の質、個人的な労力投入に関する統合的な心理現象を意味するとされている。また、他者の動機づけ全体を理解することは困難であるが、エンゲージメントのような状態レベルの動機づけは他者が察知することが比較的容易であるとされており、現在進行形の学習者の姿についてよりよく把握できる可能性が高まるとされている。

エンゲージメントには、「行動的エンゲージメント」、「感情的エンゲージメント」、「認知的エンゲージメント」の 3 側面がある (FREDRICKS *et al.* 2004, SKINNER *et al.* 2009)。行動的エンゲージメントは、どの程度、課

題に注意を向け努力し粘り強く取り組んでいるかを示す。感情的エンゲージメントは、どの程度、興味や楽しさといったポジティブ感情を伴って取り組んでいるかを示す。認知的エンゲージメントは、ものごとを深く理解しようとしたり、ハイレベルの技能を身につけようという意図を持ち、自分の活動についてきちんと計画し、モニターし、自己評価するような問題解決プロセスとして取り組んでいるかを示す (鹿毛 2013)。この内、行動的エンゲージメントと感情的エンゲージメントは、学習に寄与することが先行研究によって明らかにされているが (梅本ほか 2016)、認知的エンゲージメントは、概念的定義が研究者間で一致しておらず、妥当な測定が難しいとされている (清水 2020)。

そこで本研究では、児童生徒の学習意欲を行動的エンゲージメント及び感情的エンゲージメントとして捉えることで、1 人 1 台端末を活用した理科の学習におけるリフレクションを通じた学習意欲の変容を検討する。

加えて、本研究では、児童生徒の学習方略の使用にも着目する。学習方略とは、学習の効果を高めることを目指して意図的に行う心的操作あるいは行動であり、学習を促進する効果的な学習法を用いるための計画、工夫、方法のことで定義されている (辰野 1997)。効果的な学習方略の活用を促進することを通じて学習意欲や学習成果を高める可能性が指摘されており (鹿毛 2013)、学習意欲のあり方を安定的に規定する要因として、学習者が自律的に学習を進める上で重要とされている (伊藤 2012)。

自己調整学習の研究において、様々な学習方略が扱われているが (例えば、伊藤・神藤 2004, 梅本・田中 2012)、佐藤 (2004) は、学習方略をメタ認知的方略と認知的方略に大きく区分している。メタ認知的方略は、学習の計画を立て、学習過程をモニターするなど、メタ認知的機能を通じた自己調整によって学習の効率化を図る方略のことであり (伊藤・神藤 2003)、メタ認知的方略を使用することで、自分のよくわかっていない部分に気づき、それを改善するために学習が持続し、積極的な努力が行われるという指摘がある (梅本ほか 2016)。また、認知的方略は、記憶の際にリハーサルを行ったり、理解が促進されるよう情報を体制化するなど、記憶や思考における自己の認知過程を調整することで効果的な学習を促す方略であり (伊藤・神藤 2003)、梅本 (2013) は、学習意欲の高まりが認知的方略の使用につながるとしている。

近年では動機づけ調整に着目した研究も行われている。これまでの研究でいくつかの動機づけ調整方略が見出されているが（例えば、伊藤・神藤 2004、梅本・田中2012）、梅本・田中（2012）は7つの動機づけ調整方略を明らかにしつつ、自律的調整方略、成績重視方略、協同方略の3つにカテゴリ化している。加えて、梅本ほか（2016）は、動機づけ調整方略と行動的及び感情的エンゲージメント、学業成果の関連を検討しており、構造方程式モデリングによるパス解析の結果、動機づけ調整方略が感情的エンゲージメントを経由して行動的エンゲージメントを規定することを示している。

このように、学習方略の使用は、学習意欲の改善に影響する可能性があると言え、学習方略の使用に着目することで、より適切な教育的介入を行うための示唆を得ることができると考えられる。よって本研究では、1人1台端末を活用したリフレクションによる、メタ認知的方略、認知的方略、自律的調整方略、成績重視方略、協同方略の5つの学習方略の使用の変容を検討することとした。

1.6. 研究の目的

以上を踏まえ、本研究では、1人1台端末を活用した理科の学習におけるリフレクションが児童生徒の学習意欲の改善に有効に機能しうるかを明らかにする。また、学習意欲の改善への効果を、エンゲージメントと学習方略の使用の変容から検討することで、理科教育における実践に有意義な示唆を得ることを目的とする。

2. 方 法

2.1. 研究の対象

本研究は、滋賀県公立中学校第一学年の生徒168名（5学級）を対象とした。単元学習及び理科の学習におけるリフレクションの実践は理科の授業時間内に実施した。

2.2. 理科の単元設定

本研究では、第一学年物理分野の「光・音・力」の単元を取り上げた。原田ほか（2018）によると、この単元は、理科を好きでなくなる傾向が、他の分野・単元と比較して強いとされている。研究では、なぜ理科を好きでなくなるのかを分析し、物理分野に該当するこの単元の学習内容が「できない」と思われやすい傾向が強いことを明らかにしており、この影響が学習成績だけでなく、学びに向かう姿勢や態度の資質・能力

全般に及ぶことを指摘している。よって、この単元において、1人1台端末の活用による学習記録の可視化・俯瞰化を通じた理科の学習におけるリフレクションを実践し、その影響を検討することで、生徒の理科の学習に対する意欲低下の課題解決につながる重要な示唆が得られると考えた。

2.3. 理科の学習におけるリフレクションによる影響の検討に向けた群分け

研究対象とした第一学年5学級のうち、3学級を実験群、2学級を統制群とする群分けを行った。「光・音・力」の単元学習については、実験群・統制群共に同様の授業を行なった。単元学習終了後、実験群には理科の学習におけるリフレクションを行い、統制群には理科の学習におけるリフレクションを行わなかった。なお、統制群には、教育的配慮の観点から、事後の質問紙調査後に実験群と同様のリフレクションの実践を行なった。

2.4. 「光・音・力」の単元学習の概要

2020年12月上旬から2021年1月下旬にかけて、第一学年物理分野において3単元の学習を行った。単元1は「光による現象（8時間完了）」、単元2は「音による現象（5時間完了）」、単元3は「力による現象（8時間完了）」である。対象学年では、1名の理科教員（第一筆者）が教科担任として2020年4月より授業を行っていた。単元学習は、対象校が採択する啓林館の教科書のエネルギー分野「光・音・力による現象」の第1章：光による現象、第2章：音による現象、第3章：力による現象を学習した。学習では、生徒が1人1台の情報端末（Apple社製 iPad、Wi-Fiモデル、iPadOS 14.2）を使用し、毎時間の授業における学習記録を協働学習支援アプリケーションの一つであるロイロノート・スクール（Loilo Inc.）を用いて残すようにした。具体的には、ロイロノート・スクール上で一時間の授業ごとに「ノート」と呼ばれる作業領域を作成させ、その時間の学習課題に対する自らの意見やグループで共有した他者の意見、実験・観察時に撮影した画像や動画、活動を通じて得られた結果や考察を、一つの「ノート」に保存するよう促した。また、ロイロノート・スクールの「ノート」では、保存した記録が「カード」状に可視化され、カードは端末間で自由に送受信できる。毎時間の授業の最後には、生徒間で互いのカードをやり取りさせ、必要な情報を収集・整理するよう促した。

2.5. 理科の学習におけるリフレクションの概要

実践の展開として、表1に示す第一次から第四次を設定した。活動は、グループ（生徒3～4名、計9グループ）単位で行われた。

2.5.1. 第一次（活動目的の認識とテーマの分担）

授業者（第一筆者）により、活動の内容として、「光・音・力の学習を振り返り、プレゼンテーションしよう」と教示した。また、活動の目的として、「光・音・力の学習を振り返り、人に伝えることで理解を深めること」と教示した。その後、グループ内でリフレクションのテーマ決定に向けて協議させた。

協議では、まず、光・音・力の3つの単元から、誰がどの単元のリフレクションを担当するか話し合わせた。各自の希望を優先しつつ、グループ内で重複しないよう促した。

次に、光・音・力のそれぞれの単元において、各生徒が理解不足と感じている内容についてグループ内で話し合わせ、担当するテーマを決めさせた。あるグループでは、「凸レンズで像ができる時の大きさと焦点距離の関係が分かりにくい」「振動数の求め方が難し

い」等の意見が出された。これらの意見を踏まえる形で、最終的に「光の屈折と全反射」「音源の振動」「ばねの伸びと力の大きさ」や、「凸レンズによってできる像」「音の伝わる速さ」「力の種類と身近な例」といったテーマが決定された。

2.5.2. 第二次（リフレクション）

第一次で決定したテーマに沿って、以下のような手順でリフレクションを行わせた。

まず、ロイロノート・スクールに残されている1時間の授業ごとの「ノート」の中から、自らがリフレクションを担当する単元の「ノート」の内容を確認させた。光の単元を担当する生徒であれば、「光の反射」「光の屈折」「凸レンズによる現象」「物体の位置と実像の大きさ」「実像の作図」の授業で作成した「ノート」を確認した。次に、確認した「ノート」の中から、テーマに関する学習記録が可視化された「カード」を選択し、リフレクション用に作成させた新しい「ノート」にそれらのカードを集めさせた。「凸レンズによってできる像」のテーマを担当する生徒であれば、凸レンズを通る光の進み方をまとめたカードや簡易光学台を用いた実験の方法が書かれたカード、作図についてまとめたカードを集めさせた。

最後に、集めたカードを「授業の課題」「実験の方法・結果」「授業のまとめ」「その他（例えば、実像の作図、音の波形、力の矢印の書き方）」に関連づけてまとめさせることで、担当するテーマに関する学習のプロセスを俯瞰的に捉えさせた。4つのまとまりで構成された生徒のロイロノート・スクールの画面例を図1に示す。

2.5.3. 第三次（1人1台端末でのスライド作成）

第二次のリフレクションの内容を、スライド作成アプリケーションに集約させた。俯瞰的に捉えた学習の

表1 理科の学習におけるリフレクションの概要

展開（時間）	活動
第一次	
・活動内容と目的の説明（0～10分）	・理科の学習におけるリフレクションの活動内容と、活動目的の理解と共有
・仮設グループの構成（10～20分）	・理科の学習におけるリフレクションを行うグループの形成
・テーマの決定（20～50分）	・グループ内での、リフレクションテーマの協議
第二次	
・リフレクション（0～50分）	・可視化された学習記録の俯瞰化 ・可視化・俯瞰化された「ノート」を用いたリフレクション
第三次	
・スライド作成（0～50分）	・収集した情報をスライド作成アプリケーションにて集約 ・プレゼンテーション用スライドの作成
第四次	
・リハーサル（0～15分）	・プレゼンテーションのリハーサル
・プレゼンテーション（15～45分）	・プレゼンテーションの実施 ・グループ内での質疑応答
・相互評価（45～50分）	・評価規準（授業者が提示）を用いたプレゼンテーションの相互評価

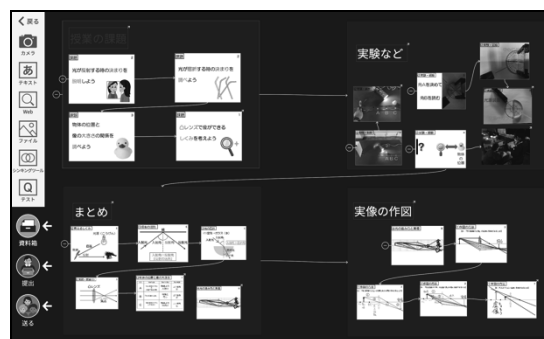


図1 「授業の課題」「実験の方法・結果」「授業のまとめ」「作図」の4つに関連づけてまとめたカード例

プロセスがスライド上に集約されるよう、ロイロノート・スクール上に構成した「カード」のまとまり同士をさらに関連づけて作成するよう促した。

また、スライドの作成においては、オンライン上の一つのファイルに複数の端末からアクセスし、同時に編集できる共同制作の機能を用いた。同じ単元を担当する生徒が、同じファイル上で作成することで、他の生徒とスライドを比較・共有できるようにした。

2.5.4. 第四次（表現活動）

第三次で作成させたスライドを用いて、プレゼンテーションを行わせた。プレゼンテーションは、異なるテーマでリフレクションを行った生徒3～4名で新しいグループを形成して行わせた。生徒が使用したスライド例を図2に示す。

「凸レンズによってできる像」のテーマでリフレクションを行った生徒のスライド（図2左上）では、単元学習において行った実験の画像に像として映す物体の位置が書き加えられ、その物体の位置によってどのような大きさの実像ができるのかが作図によって示されていた。「音の伝わる速さ」のテーマでリフレクションを行った生徒のスライド（図2右上）では、音源が振動することで音が発生し、波として伝わる様子がアニメーションで表現され、その様子を用いて音が伝わる速さを求める計算のプロセスが示されていた。「力の種類と身近な例」をテーマにリフレクションを行った生徒のスライド（図2下）では、身近に見られる力による現象がイラストで示されていた。このように、物理的な現象に、単元学習で得られた知識・技能に関連づけたプレゼンテーションが確認された。

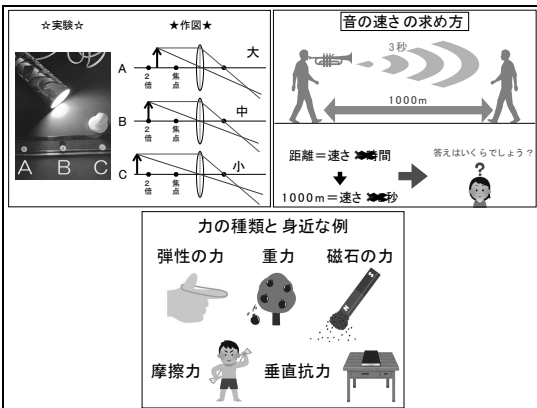


図2 生徒が作成したスライド例

2.6. 実践前後でのエンゲージメントと学習方略の変容の検証方法

本研究における実践前後での、エンゲージメントと学習方略の変容について検討することを目的に、質問紙調査を実施した。

2.6.1. 質問紙調査の実施

事前の質問紙調査（以下、事前調査と示す）は、実験群・統制群共に「光・音・力」の単元学習前に実施した。事後の質問紙調査（以下、事後調査と示す）においては、実験群は「光・音・力」の単元学習に加えて理科の学習におけるリフレクションを実践した後に、統制群は「光・音・力」の単元学習終了後に実施した。回答時間は、事前調査と事後調査のいずれも約20分であった。また、調査は無記名で行なったが、事前事後で同じ対象者のデータを照合するために、出席番号を回答するように求めた。

調査は第一筆者が行った。調査の際、調査への回答は研究においてのみ使用すること、調査への回答が成績に影響することがないこと、対象者個人が特定されることがないことを質問紙に明記した上で、筆者が口頭でも対象者に説明した。また、実験群の事後調査においては、リフレクションの活動だけでなく、「光・音・力の単元」の理科の学習全体に対する回答を行うよう口頭で説明した。実践及び調査の流れを図3に示す。

2.6.2. 質問紙調査の内容

本研究では、エンゲージメントとして行動的エンゲージメント、感情的エンゲージメントの2つを、学習方略としてメタ認知的方略、認知的方略、自律的調整方略、協同方略、成績重視方略の5つの方略を、以下の尺度を用いて測定した。質問紙調査において使用した尺度項目の詳細に関しては、付録に示す。

エンゲージメントを測定する尺度：梅本ほか（2016）

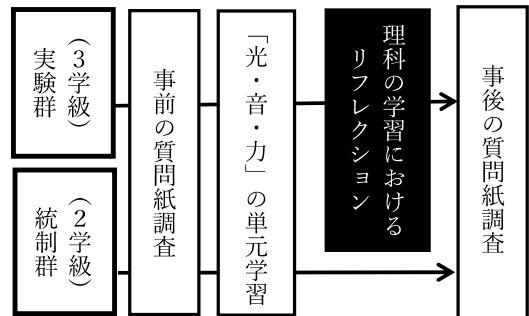


図3 実践及び調査の流れ

が、SKINNER *et al.* (2009) の Behavioral engagement 及び Emotional engagement を日本語に訳した行動的エンゲージメントを測定する尺度（4項目）及び感情的エンゲージメント（5項目）を、理科の学習に合わせて表現を修正して使用した。項目例は「理科の学習に集中して取り組んでいた（行動的エンゲージメント）」、「理科の学習をしているとき、熱中していた（感情的エンゲージメント）」である。回答形式は「1：全くあてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：どちらとも言えない，4：少しあてはまる，5：よくあてはまる」の5件法であった。

学習方略の使用を測定する尺度：メタ認知的方略及び認知的方略の使用を測定する尺度には、佐藤・新井（1998）によって作られた尺度（6項目及び9項目）を使用した。項目例は「やった内容を覚えているかどうかを確かめながら勉強する（メタ認知的方略）」、「勉強するときは、新しい内容と今まで習ってきたことを頭の中で結びつける（認知的方略）」である。

動機づけ調整方略の使用を測定する尺度には、梅本（2013）が作成した自律的調整方略、協同方略、成績重視方略の使用を測定する尺度（それぞれ、21項目、3項目、3項目）を参考に、中学生にとって理解しやすい表現となるよう修正して使用した。参考にした尺度が大学生を対象として作成されたものであることから、現職の中学校教員に協力を求めて内容や表現の検討を行なった。項目例は、「勉強の内容が面白くなるように工夫する（自律的調整方略）」、「友だちと協力しながら勉強する（協同方略）」、「勉強するのは、成績を上げるためだと考える（成績重視方略）」である。回答形式は「1：全くあてはまらない，2：あまりあてはまらない，3：どちらとも言えない，4：少しあてはまる，5：よくあてはまる」の5件法であった。

倫理的配慮：調査及び実践に先立ち、研究対象校の学校長及び研究対象生徒の保護者に対し、研究の目的や調査の内容と方法、個人情報保護に関して書面を用いて説明し、同意を得た。

2.6.3. 分析の方法

実践による変容を検討するため、以下の分析を行った。なお、分析には HAD version 17.102（清水2016）を用いた。

エンゲージメントと学習方略の確認的因子分析：エンゲージメントについては、行動的エンゲージメント、感情的エンゲージメントの2因子を、学習方略については、メタ認知的方略、認知的方略、自律的調整方略、

協同方略、成績重視方略の5因子を想定した上で、因子の妥当性を確認するために確認的因子分析（最尤法）を行った。さらに、内的整合性を確認するために、Cronbach の α 係数を算出した。

エンゲージメントと学習方略への影響の検討：実験群と統制群のエンゲージメントを測定する尺度及び学習方略の使用を測定する尺度への回答結果にて、群と調査時期の分散分析（2要因混合計画）を行った。

3. 結 果

3.1. エンゲージメント、学習方略の確認的因子分析

エンゲージメント：エンゲージメントについて確認的因子分析を行った結果、モデルの適合度は、CFI=0.98、RMSEA=.07であり、十分な適合度が示された。2因子の α 係数は.80-.90であり、十分な内的整合性が確認された。以下では、行動的エンゲージメント、感情的エンゲージメントの2因子に基づき分析を行った。

学習方略：学習方略について確認的因子分析を行った結果、モデルの適合度は、CFI=0.97、RMSEA=.05であり、十分な適合度が示された。5因子の α 係数は.82-.90であり、十分な内的整合性が確認された。よって、メタ認知的方略、認知的方略、自律的調整方略、協同方略、成績重視方略の5因子に基づき分析を行った。

3.2. 理科の学習におけるリフレクションがエンゲージメントと学習方略に与える影響

1人1台端末の活用による学習記録の可視化・俯瞰化を通した理科の学習におけるリフレクションが、エンゲージメントと学習方略に与える影響を検討するために、エンゲージメントを測定する尺度と学習方略の使用を測定する尺度への回答結果を分析した。対象生徒168名のうち、事前事後の2回の質問紙調査に回答した生徒計150名を分析対象とした。

表2は、実験群（ $n=89$ ）と統制群（ $n=61$ ）の、事前と事後のエンゲージメントを測定する尺度と学習方略の使用を測定する尺度への回答結果である。分析の結果、行動的エンゲージメント、メタ認知的方略、認知的方略において5%水準、協同方略において1%水準で有意であった（行動的エンゲージメント： $F(1, 148)=4.49, p<.05$ 、メタ認知的方略： $F(1, 148)=5.03, p<.05$ 、認知的方略： $F(1, 148)=3.69, p<.05$ 、協同方略： $F(1, 148)=7.62, p<.01$ ）。そこで、群別に事前事後の単純主効果を検定したところ、統制群ではいずれも有意で

表2 エンゲージメントと学習方略の平均及び標準偏差と分散分析の結果

		平均		標準偏差		事前事後の主効果	群×事前事後の 交互作用	各群の 単純主効果
		事前	事後	事前	事後			
エンゲージメント								
行動的エンゲージメント	実験群	4.46	4.78	0.65	0.59	$F(1, 148)=7.95^{**}$	$F(1, 148)=4.49^{*}$	$F(1, 148)=14.99^{**}$ $F(1, 148)=0.21$
	統制群	4.40	4.44	0.64	0.49			
感情的エンゲージメント	実験群	4.31	4.39	0.80	0.70	$F(1, 148)=0.01$	$F(1, 148)=0.98$	
	統制群	4.17	4.10	0.63	0.65			
学習方略								
メタ認知の方略	実験群	3.85	4.23	0.80	0.67	$F(1, 148)=13.17^{**}$	$F(1, 148)=5.03^{*}$	$F(1, 148)=21.21^{**}$ $F(1, 148)=0.81$
	統制群	3.73	3.83	0.69	0.71			
認知的方略	実験群	3.81	4.08	0.72	0.72	$F(1, 148)=3.59$	$F(1, 148)=3.69^{*}$	$F(1, 148)=8.94^{**}$ $F(1, 148)=0.00$
	統制群	3.63	3.63	0.74	0.73			
自律的調整方略	実験群	3.73	3.88	0.59	0.54	$F(1, 148)=2.97$	$F(1, 148)=0.97$	
	統制群	3.54	3.57	0.57	0.57			
協同方略	実験群	3.48	4.09	1.29	1.04	$F(1, 148)=3.43$	$F(1, 148)=7.62^{**}$	$F(1, 148)=13.08^{**}$ $F(1, 148)=0.35$
	統制群	3.14	3.02	1.29	1.28			
成績重視方略	実験群	4.01	3.66	0.91	1.11	$F(1, 148)=2.67$	$F(1, 148)=2.67$	
	統制群	3.96	3.96	0.81	1.00			

* $p<.05$, ** $p<.01$

はなかったが（行動的エンゲージメント： $F(1, 148)=0.21n.s.$ ，メタ認知的方略： $F(1, 148)=0.81n.s.$ ，認知的方略： $F(1, 148)=0.00n.s.$ ，協同方略： $F(1, 148)=0.35n.s.$ ，いずれも $p>.10$ ），実験群では1%水準で有意であった（行動的エンゲージメント： $F(1, 148)=14.99$ ，メタ認知的方略： $F(1, 148)=21.21$ ，認知的方略： $F(1, 148)=8.94$ ，協同方略： $F(1, 148)=13.08$ ，いずれも $p<.01$ ）。

4. 考 察

本研究では，1人1台端末の活用による学習記録の可視化・俯瞰化を通じた理科の学習におけるリフレクションが，エンゲージメントと学習方略に与える影響について検討を行った。

まず，理科の学習におけるリフレクションを実践した実験群においてのみ，行動的エンゲージメントが増加したことが示された。これは，自身の認知的活動や学習活動を調整するメタ認知的方略の使用の増加によるものであると考えられる。2.5.2.に記述したように，1人1台端末を活用した理科の学習におけるリフレクションでは，ロイロノート・スクールに残されている「ノート」の中から，単元学習の内容が可視化された「カード」を選択し，リフレクションするテーマに関連づけて集約することで学習のプロセスが俯瞰化される。加えて，2.5.3.に記述したように，プレゼンテーションに向けたスライド作成においては，ロイロノート・スクール上で俯瞰化された「カード」のまとめり

を，さらに関連づけてスライドに落とし込む活動を行っている。これらの活動を通じて，情報端末に残されている可視化された学習記録を俯瞰的に捉えることができ，学習内容に対する自身の理解の状況の認知が促されたと考えられる。また，自身の状況の認知が促されたことで，理解が不十分な点に気づき，それを改善しようとして学習に対する関与や粘り強い取り組みが促されたのだと考えられる。

次に，学習内容を繰り返して覚える，今まで習ったことと新しく習う内容を結びつけたり，学習内容をまとめて，関連づけて覚えたりする認知的方略（梅本・田中 2015）の使用が増加したことが示された。2.5.4.に記述したように，生徒がプレゼンテーションに用いたスライドには，実験において見られた現象と，作図に関する授業において得られた知識とが関連づけて示されており，単元学習において50分単位に区切られていた学習内容が関連づけて整理されたことが窺える。つまり，情報端末上で学習記録が可視化・俯瞰化されたことで，内容を結び付けたり，まとめたり，関連づけて覚えたりする認知的方略の使用が促されたと考えられる。

また，梅本（2013）は，学習意欲の高まりが認知的方略の使用につながると指摘しており，粘り強い取り組みや学習への努力といった行動的エンゲージメントの高まりが，認知的方略の使用を促したとも考えられる。これらの厳密な因果関係については，より詳細な検討が必要であると言える。

次に、協同方略の使用の増加について、協同方略は、他者と一緒に勉強することでやる気を高める動機づけ調整方略である（梅本・田中 2015）。本研究において実践した理科の学習におけるリフレクションでは、グループでの協議やスライド作成、プレゼンテーションといった他者と関わる場面が多く、この過程において動機づけの調整が促されたと考えられる。しかしながら、梅本ほか（2016）は、協同方略は他者が関わる動機づけ調整方略であり、動機づけの調整においては、協同の内容よりも、協同する他者の特性や、他者との関係性が大きく影響する可能性があるとしている。本研究においても、無作為なグループ分けをしており、理科の学習におけるリフレクションによる影響を検討するには、グループ内の関係性を考慮した研究が必要であると言える。

最後に、感情的エンゲージメントについては、顕著な変容は示されなかった。この結果は、本研究において実践した理科の学習におけるリフレクションでは、理科を好きでなくなる傾向が他の分野・単元と比較して強いとされている「光・音・力」の単元において、興味や楽しさといったポジティブな感情を高められなかったことを示している。梅本ほか（2016）は、自律的なやり方で動機づけを調整する学習者、つまり、自律的調整方略を使用する学習者は、授業中に面白いところや役に立つと思うところを自分なりに見つけるなどして取り組むので、目の前の授業内容や授業課題に関する興味や楽しさなどのポジティブな感情が喚起されやすいとしている。本研究において、自律的調整方略の使用の増加が示されなかったという結果からも、理科の学習におけるリフレクションにおいて、達成感の認識や興味との関連づけといった自律的にやる気を調整する場面設定の必要性を示していると考えられる。

5. ま と め

本研究では、1人1台端末の活用による学習記録の可視化・俯瞰化を通じた理科の学習におけるリフレクションが、生徒のエンゲージメントと学習方略の使用の変容に与える影響を検討した。その結果、次の知見を得ることができた。

まず、理科の学習において1人1台端末を活用したリフレクションに取り組ませることによって、生徒のメタ認知的方略及び認知的方略の使用を促すことができる可能性が示唆された。理科学習場面におけるメタ認知的コントロールは子どもにとって難しいとされて

いる（佐藤ほか 2019）。加えて、今後の学校現場におけるスタンダードなICT環境下である1人1台端末の活用が、メタ認知的方略や認知的方略の使用に有効に機能する可能性を示したことは、学術的のみならず、教育実践に対する実用的意義を有すると言える。

また、本研究において取り上げた「光・音・力」の単元の学習内容は、「できない」と思われやすい傾向が強く、この影響が学習成績だけでなく、学びに向かう姿勢や態度の資質・能力全般に及ぶことを指摘されている（原田ほか 2018）。この単元において、努力や関与、粘り強い取り組みを示す行動的エンゲージメントを増加させる可能性を示すことができたことは、理科教育の実践において一定の意義を有すると言える。

一方で、本研究における1人1台端末を活用した理科の学習におけるリフレクションでは、感情的エンゲージメントの増加を確認することができなかった。興味や楽しさといったポジティブ感情を伴った取り組みを示す感情的エンゲージメントは、理科の学習意欲低下の課題にとって重要な視点であると言える。エンゲージメントの変容をより詳細にとらえるマルチメソッド・アプローチを用いた研究デザインや、動機づけ調整方略の使用に対する教育的介入による効果の検討を今後の課題としたい。

また、本研究では、1人1台端末を活用した理科の学習におけるリフレクションを通じて、行動的エンゲージメントの増加、及びメタ認知的方略と認知的方略の使用の増加を確認したが、エンゲージメントと学習方略の明確な因果関係を特定できてはいない。理科教育における実践により有意義な示唆を提供するためにも、明確な因果関係を検討する研究が必要であると言える。

最後に、本研究で着目したエンゲージメントは状況レベルの動機づけであり、より状況に根ざした学習への取り組みを捉えようと試みた概念であるとされている（鹿毛 2013）。そのため、本研究の結果が理科教育における全ての単元に一般化できないと考えられる。今後は、他の分野・単元におけるより多くの実践的研究を通じて、1人1台端末を活用した理科の学習におけるリフレクションという実践の可能性を検討する必要があると言える。

謝 辞

本研究の調査にご協力いただきました参加者の皆様に深く感謝いたします。また、研究にご協力いただき

ました先生方に心よりお礼申し上げます。

参 考 文 献

- 赤堀侃司 (2015) タブレット教材と紙・タブレットのブレンド型教材の比較研究. 白鷗大学論集, 29(1): 16
- COLLINS, A. (2006) Cognitive apprenticeship, In Sawyer, K. (Ed). *The Cambridge handbook of the learning science* (1st ed., 47-60). New York: Cambridge University Press
- 出口明子, 舟生日出雄, 山口悦司, 稲垣成哲 (2017) 自己と他者の思考過程の比較を通したリフレクションの支援するコンセプトマップ作成ソフトウェアの開発と実践的評価. 理科教育学研究, 57(4), 337-349
- FREDRICKS, J. A., BLUMENFELD, P. C. and PARIS, A. H. (2004) School engagement, Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74(1): 59-109
- 原田勇希, 坂本一真, 鈴木誠 (2018) いつ, なぜ, 中学生は理科を好きでなくなるのか?—期待—価値理論に基づいた基礎的研究—. 理科教育学研究, 58(3): 319-330
- 堀哲夫 (2013) 教育評価の本質を問う一枚ポートフォリオ評価 OPPO 一枚の用紙の可能性. 東洋館出版, 東京
- 堀田龍也 (2020) 超スマート社会に向けた我が国の初等中等教育の課題と学会活動への期待. 教育情報研究, 35(3): 3-14
- 飯塚佳乃 (2018) 授業のめあてに即した振り返りが児童の学習意欲や学習内容の理解に及ぼす影響. 日本教育工学会論文誌, 41(Suppl.): 81-84
- 稲垣成哲, 舟生日出男, 山口悦司 (2001) 再構成型コンセプトマップ作成ソフトウェアの開発と評価. 科学教育研究, 25(5): 304-315
- 伊藤崇達 (2012) 学びのセルフ・コントロール. 速水敏彦 (監修) コンピテンス—個人の発達とよりよい社会形成のために—. ナカニシヤ出版, 京都, pp.3-11
- 伊藤崇達, 神藤貴昭 (2003) 自己効力感, 不安, 自己調整学習方略, 学習の持続性に関する因果モデルの検証—認知的側面と動機づけの側面の自己調整学習方略に着目して—. 日本教育工学会論文誌, 27(4): 377-385
- 伊藤崇達, 神藤貴昭 (2004) 中学生用自己動機づけ方略尺度の作成. 心理学研究, 74(3): 209-217
- 鹿毛雅治 (2013) 学習意欲の理論—動機づけの教育心理学—. 金子書房, 東京
- 国立教育政策研究所 (2015) 平成27年度全国学力・学習状況調査の結果.
<https://www.nier.go.jp/15chousakekkahoukoku/summary.pdf> (参照日 2021.09.10)
- 国立教育政策研究所 (2016) 国際比較の結果の概要.
<https://www.nier.go.jp/timss/2011/gaiyou.pdf> (参照日 2021.09.10)
- 三宅なほみ, 白水始 (2002) 「内省」日本認知科学会編「認知科学辞典」. 共立出版, 東京
- 文部科学省 (2014) 学びのイノベーション事業実証研究報告書.
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2014/04/11/1346505_08.pdf (参照日 2021.09.10)
- 文部科学省 (2018) 中学校学習指導要領 (平成29年告示) 解説. 日本文教出版, 東京
- 文部科学省 (2019) GIGAスクール構想の実現について.
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_001.htm (参照日 2021.09.10)
- 森本康彦, 永田智子, 小川賀代, 山川修 (2017) 教育分野における e ポートフォリオ. ミネルヴァ書房, 京都
- 中島雅子, 山田理恵, 松本伸示 (2015) 理科教育における「生成的学習モデル」と OPPO -中学校1年生単元「植物の世界」を事例として—. 兵庫教育大学学校教育学研究, 27: 41-48
- 中山迅, 稲垣成哲 (1998) 理科授業で使う思考と表現の道具—概念地図法と描画法入門—. 明治図書, 東京
- 佐藤純 (2004) 学習方略に関する因果モデルの検討. 日本教育工学会論文誌, 28(Suppl.): 29-32
- 佐藤純, 新井邦二郎 (1998) 学習方略の使用と達成目標及び原因帰属との関係. 筑波大学心理研究, 20: 115-124
- 佐藤寛之, 松尾健一, 小野瀬倫也 (2019) 理科学習で子どもが受容すべきと考えた情報とその選択の根拠に関する研究—メタ認知的活動の顕在化と気づきの自覚化を促す理科学習プロセスシートの開発とその活用—. 理科教育学研究, 60(2): 361-373
- 清水裕士 (2016) フリーの統計分析ソフト HAD: 機能

の紹介と統計学習・教育，研究実践における利用
方法の提案．メディア・情報・コミュニケーション
研究，1：59-73

清水優菜（2020）高校数学におけるベクトルの知識と
達成目標，エンゲージメントの関連．日本教育工
学会論文誌，43(4)：351-362

SKINNER, E. A. *et al.* (2009) Engagement and disaffection
as organization constructs in the dynamics of
motivational development, In K. R. Wentzel & A.
Wigfield (Eds.). *Handbook of motivation at school*,
223-245, New York : Routledge

総務省（2014）教育分野における ICT 利活用推進のた
めの情報通信技術面に関するガイドライン（手引
書）．

[https://www.soumu.go.jp/main_content/0002835.p
df](https://www.soumu.go.jp/main_content/0002835.pdf)（参照日 2021.09.10）

辰野千尋（1997）学習方略の心理学-賢い学習者の育て
方-．図書文化，東京

梅本貴豊（2013）メタ認知的方略，動機づけ調整方略
が認知的方略，学習の持続性に与える影響．日本
教育工学会論文誌，37(1)：79-87

梅本貴豊，伊藤崇達，田中健史朗（2016）調整方略，
感情のおよび行動的エンゲージメント，学業成果
の関連．心理学研究，87(4)：334-342

梅本貴豊，田中健史朗（2012）大学生における動機づ
け調整方略．パーソナリティ研究，21(2)：138-151

梅本貴豊，田中健史朗（2015）動機づけ調整方略と学
習行動の関連-学習意欲の低下理由を考慮した検
討-．日本教育工学会論文誌，38(2)：385-392

山口悦司，稲垣成哲，舟生日出男（2002）再構成型コ
ンセプトマップ作成ソフトウェアに関する実験的
研究-再生・修正機能が学習者の内省や対話に及ぼ
す効果の分析．科学教育研究，26(5)：336-349

Summary

The purpose of this study was to clarify the effect of
reflection in science learning through visualization and
bird's-eye view of learning records by One-to-One
device, Focusing on the transformation of engagement
and the use of learning strategies. the effects were
examined through a two-group comparison. Junior high
school students were divided into an experimental group
and a control group, and their effects were examined
through comparison. In the unit of "light, sound, and

power" in the field of physics in the first grade of junior
high school science, , we practiced reflection using a
tablet-type information terminal and analyzed the
changes in student engagement and learning strategies
before and after. As a result, increased use of behavioral
engagement and metacognitive , cognitive , and
collaborative strategies was observed in the reflected
group. Through research, It was suggested that by
visualize and bird's-eye view of learning records by
One-to-One device, and working on reflection using
them, it may be possible to promote the use of learning
strategies that lead to improvement of learning motivation
in the unit of "light, sound, and power".

KEY WORDS : ONE-TO-ONE DEVICE,
VISUALIZATION AND BIRD'S-EYE VIEW,
REFLECTION, ENGAGEMENT, LEARNING
STRATEGIES

(Received September 17, 2021)

付 録

理科の学習に関するアンケート

このアンケートは，理科の学習に対する中学生の考
えを調査する目的で行います。調査結果が成績などに
影響することは一切ありません。回答は，「理科の学習
における一人一台端末の活用に関する実践的研究」に
おいてのみ使用します。得られた研究成果は学術論文
として発表されることがあります。その際，調査結果か
ら個人が特定できないように処理し，データは調査後
に安全に処分します。

回答は，理科の学習についてのあなたの思いに一番
近い数字を一つ選び，答えてください。

〈行動的エンゲージメントを測定する尺度の項目（4 項目）〉

Q1-1. 理科の学習に頑張って取り組んでいた

Q1-2. 理科の課題にできるだけ頑張って取り組ん
でいた

Q1-3. 理科の学習に集中して取り組んでいた

Q1-4. 理科の学習に一生懸命取り組んでいた

〈感情的エンゲージメントを測定する尺度の項目（5 項目）〉

Q2-1. 理科の学習をしているとき、気分が良かった

- Q 2-2. 理科を学習しているとき、興味を感じた
- Q 2-3. 理科を学習しているとき、熱中していた
- Q 2-4. 理科の学習は楽しかった
- Q 2-5. 理科の学習で何か新しいことを学ぶのは楽しかった

〈メタ認知的方略の使用を測定する尺度の項目（6項目）〉

- Q 3-1. 勉強するときは、自分で決めた計画に沿って勉強する
- Q 3-2. 勉強のやり方が自分に合っているかどうかを考えながら勉強する
- Q 3-3. これから何をどうやって勉強するかを考えてから勉強する
- Q 3-4. やった内容を覚えているかどうかを確かめながら勉強する
- Q 3-5. 最初に計画を立ててから勉強する
- Q 3-6. 自分がわからないところはどこか見つけようとしながら勉強する

〈認知的方略の使用を測定する尺度の項目（9項目）〉

- Q 4-1. 前に習ったことを思い出ししながら、勉強を進める
- Q 4-2. 勉強するときは、同じ内容はまとめて覚える
- Q 4-3. 勉強するとき、その内容を頭の中に思い浮かべながら学習を進める
- Q 4-4. 用語などを覚えるとき、似たようなものをまとめて覚える
- Q 4-5. 勉強するときは、内容を関係づけて覚える
- Q 4-6. 勉強するときは、新しい内容と今まで習ってきたことを頭の中で結びつける
- Q 4-7. ノートを自分なりにまとめ直して勉強する
- Q 4-8. 勉強するとき、教科書や問題集の内容をノートにまとめている
- Q 4-9. 教科書や問題集を読むとき、その内容の大筋をノートに書いてまとめる

〈自律的調整方略の使用を測定する尺度の項目（21項目）〉

- Q 5-1. 勉強するとき、興味のある分野の勉強を他の勉強の合間に挟む
- Q 5-2. 勉強するとき、今やっている勉強は簡単だと考える
- Q 5-3. 勉強するとき、部屋を勉強に集中できる環境にする
- Q 5-4. 勉強するとき、今の勉強よりも将来はもっと

大変なことがあると自分に言い聞かせる

- Q 5-5. 頑張って勉強している人を見て刺激を受ける
- Q 5-6. 勉強するとき、早く勉強を終わらせてしまった方が楽だと考える
- Q 5-7. 勉強するのは、成績を良くするためだと考える
- Q 5-8. 勉強するとき、この勉強は自分に必要なことだと言い聞かせる
- Q 5-9. 勉強するとき、勉強の内容を自分の興味があることと関連させる
- Q 5-10. 勉強するとき、勉強をやり遂げた自分を想像する
- Q 5-11. 勉強するとき、勉強の内容が将来の役に立つと考える
- Q 5-12. 勉強するとき、勉強内容で面白そうな部分を探してみる
- Q 5-13. 勉強の合間に気分転換をする
- Q 5-14. 勉強するとき、絵や図などを入れてノートの書き方を工夫する
- Q 5-15. 分からない部分を先生や友だちなどに聞いて勉強内容をわかるようにする
- Q 5-16. 勉強するとき、自分の好きな場所で取り組む
- Q 5-17. 勉強するとき、内容を身近なことに置き換えて考えてみる
- Q 5-18. 勉強するとき、勉強の内容が面白くなるように工夫する
- Q 5-19. 勉強するとき、勉強が終わった後のことを考える
- Q 5-20. 勉強するとき、勉強をやり遂げた時の達成感を考える
- Q 5-21. 勉強するとき、他人に負けたくないと考える

〈協同方略の使用を測定する尺度の項目（3項目）〉

- Q 6-1. 友だちと一緒に勉強する
- Q 6-2. 友だちと協力しながら勉強する
- Q 6-3. 友達どうして集まって勉強する

〈成績重視方略の使用を測定する尺度の項目（3項目）〉

- Q 7-1. 勉強している時、成績を下げたくないと思える
- Q 7-2. 勉強しないと成績が上がらないと考える
- Q 7-3. 勉強するのは、成績を上げるためだと考える